

二〇〇〇年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f, g 均可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} =$ _____.
3. 若四阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____.
4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/3, & x \in [0, 1]; \\ 2/9, & x \in [3, 6]; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是 _____.
5. 假设随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } X > 0; \\ 0, & \text{若 } X = 0; \\ -1, & \text{若 } X < 0. \end{cases}$ 则方差 $D(Y) =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ()
(A) 存在且一定等于零. (B) 存在但不一定等于零.
(C) 一定不存在. (D) 不一定存在.
2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x = a$ 处不可导的充分条件是..... ()
(A) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) = 0$. (B) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) \neq 0$.
(C) $f(a) > 0$ 且 $f'(a) > 0$. (D) $f(a) < 0$ 且 $f'(a) < 0$.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量, 且秩 $r(A) = 3$, $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, c 表示任意常数, 则线性方程组 $AX = b$ 的通解 $X =$ ()
(A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$.

4. 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 则对于线性方程组 (I): $AX = 0$ 和 (II): $A^TAX = 0$, 必有……………()
- (A) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解.
 (B) (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解..
 (C) (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解..
 (D) (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解.
5. 在电炉上安装了 4 个温控器, 其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中, 只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 , 电炉就断电. 以 E 表示事件 “电炉断电”, 而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 则事件 E 等于事件……………()
- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$. (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$. (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$. (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$.

三、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' - 2y' - e^{2x} = 0$ 满足条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

四、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2} (a > 0)$ 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

五、(本题满分 6 分)

假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品, 两个市场的需求函数分别是

$$P_1 = 18 - Q_1, P_2 = 12 - Q_2,$$

其中 P_1 和 P_2 分别表示该产品在两个市场的价格 (单位: 万元/吨), Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量 (即需求量, 单位: 吨), 并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2Q + 5$, 其中 Q 表示该产品在两个市场的销售总量, 即 $Q = Q_1 + Q_2$.

- (I) 如果该企业实行价格差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量和价格, 使该企业获得最大利润;
 (II) 如果该企业实行价格无差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量及其统一的价格, 使该企业的总利润最大化; 并比较两种价格策略下的总利润大小.

六、(本题满分 7 分)

求函数 $y = (x - 1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

七、(本题满分 6 分)

设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x \, dx, n = 0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) \, dx = 0, \int_0^{\pi} f(x) \cos x \, dx = 0$. 试证: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

九、(本题满分 8 分)

设向量组 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T, \alpha_2 = (-2, 1, 5)^T, \alpha_3 = (-1, 1, 4)^T, \beta = (1, b, c)^T$. 试问 a, b, c 满足什么条件时,

(I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一?

(II) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一? 并求出一般表达式.

十、(本题满分 9 分)

设有 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2,$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为实数. 试问: 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足何种条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型?

十一、(本题满分 8 分)

假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$.

(I) 求 X 的数学期望 EX (记 EX 为 b);

(II) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(III) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

十二、(本题满分 8 分)

设 A, B 是二随机事件; 随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } B \text{ 不出现} \end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.